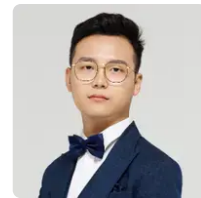


牟磊

男 | 年龄: 30岁 | 18716577471 | mouleineo@outlook.com

9年工作经验 | 求职意向: 嵌入式软件工程师 | 期望城市: 重庆



个人优势

- 嵌入式软件工程师, 拥有 5 年以上工业控制与嵌入式系统开发经验, 现专注于摩托车 BCM (车身控制模块)、ECU (发动机控制单元) 及相关测试设备的软件研发。
- 具备从底层驱动开发到应用层逻辑设计的完整开发经验, 长期使用 PowerPC 架构 SPC56 系列及国产兼容 MCU 进行嵌入式开发, 熟悉启动流程、异常处理、中断机制、Flash/SRAM 管理等底层技术。熟练使用 C 语言进行产品开发, 并具备 Python 自动化工具及测试平台开发能力。
- 熟悉 CAN 总线及汽车电子相关协议, 包括 UDS、CCP、J1939、K-Line 等, 参与多个量产项目的软件设计、调试与问题分析, 能够独立完成需求分析、软件架构设计、编码实现、测试验证及现场技术支持。
- 除产品开发外, 还主导开发过下线测试设备、老化测试设备及配套上位机软件, 并基于 Python、PyQt、MongoDB 和 Web 技术构建测试数据管理与查询系统, 提高测试效率和数据可追溯性。
- 在项目实践中积累了丰富的问题定位经验, 曾成功解决驱动器替换导致的风扇异常停机问题、国产 MCU 上电复位异常导致的系统无法启动问题等复杂现场故障。
- 对新技术保持持续学习热情, 关注嵌入式 Linux、汽车电子、自动化测试及 AI 工具在软件研发中的应用。近年来积极利用 AI 提升开发效率, 并探索将 AI 与 CAN 总线测试、协议仿真等工程场景结合。

工作经历

重庆三信电子股份有限公司 嵌入式软件工程师

2023.12-至今

内容:

- 主导多款 BCM (车身控制模块) 软件开发
- 参与通机 ECU (电子控制单元) 软件开发
- 主导下线测试设备、老化测试设备的系统设计以及软件开发 (Python+PyQt5)
- 独立设计并开发测试数据存储与日志查询系统, 序列号管理系统 (MongoDB+Web)

业绩:

- 为多个整车厂家开发 BCM 并投入量产 (张雪、凯越、豪爵、奥德斯等);
- 主导开发产品下线测试、老化测试设备, 并投入使用, 提高了生产效率;
- 独立开发了测试数据存储与查询系统, 产品序列号管理系统, 便于追溯产品信息, 规范生产流程;
- 搭建软件部门 Gitea 代码托管平台, 用于规范版本管理。

重庆浦仁达科技有限公司 硬件工程师

2018.03-2023.12

内容:

- 2018-2019年底: 独立研发基于 STM32 的工业控制器
 - 控制器具备: DI / DO / AI / AO, RS485 (Modbus RTU) 协议, 2G 无线通信, RTOS 操作系统
 - 职责: 底层驱动代码, 通信协议, RTOS 移植, PCB 设计
- 19年底至23年底: 工业控制系统项目实施
 - 工作内容: 独立完成电气控制系统设计、PLC 编程、触摸屏组态、现场安装调试

业绩:

- 独立完成了控制器的软件代码，并移植RTOS；
- 独立设计并实施旗能电铝8台排烟风机，水泵水压过低硬件连锁改造；
- 旗能电铝1600KW大型风机永磁调速器改造，主导电气控制系统设计、调试、安装；
- 能通建设开发1000KW大型风机永磁调速器改造，主导电气控制系统设计、调试、安装

项目经历

主导多款BCM软件开发

软件工程师

2023.02-2026.06

内容:

- 负责Bootloader、应用层嵌入式软件开发，跟进客户需求。使用到的技术栈包括ADC采集，PWM输入输出，SPI通信，CAN矩阵，UDS诊断，falsh模拟EEPROM，休眠唤醒，定时器任务调度等。

业绩:

- 开发多款BCM并投入量产，涵盖如珠峰、豪爵、张雪机车、奥德斯等，涵盖多个车型。
- 修复了启动流程中的隐藏BUG：

替换国产替代芯片后，新产品在电源电压从0缓慢上升至工作电压时产品表现为没有任何功能。通过示波器检测复位引脚发现芯片一直在复位，在线调试也无法判断是执行到哪里出的问题。通过while(1)中点灯并喂狗的方式加上屏蔽代码，发现在main函数中只要写入了KEEPSRAM就复位，又在在线调试软件中看到，复位源与预期不同，猜测是电压缓慢上升时复位源并不是上电复位，而是2.7V低压复位，定位到启动流程中清除KEEPSRAM的位置，发现清除条件为上电复位，导致2.7V复位时没有清除KEEPSRAM段，程序运行到写入KEEPSRAM段时就触发ECC异常，导致复位。修改上电复位标志位，新增2.7V低压复位，问题解决。

下线测试设备和老化测试设备开发

软件工程师

2024.06-2025.04

内容:

主导设计并开发下线测试设备，使用Python+PYQT5编写上位机，c程序编写下位机（执行测试的设备）；核心测试逻辑在上位机中实现，以导入json配置文件的形式兼容各型号的BCM，更加灵活；下位机只负责接受并执行上位机发来的指令，并将自身状态及时反馈；下位机可以模拟开关、频率、电压信号以及负载；使用mongoDB+web服务实现了产品序列号绑定功能，以及测试日志查询功能。上位机与测试设备采用CAN矩阵通信。

业绩:

- 测试设备实现了不同型号产品只需修改配置文件即可通用，摒弃了原来每款产品都需要为测试设备重新编写一套嵌入式软件方案。
- 测试记录实时保存，可通过web页面查询，可自定义序列号格式，自动生成和绑定序列号

1000KW风机永磁调速改造

控制系统设计

2023.05-2023.12

内容:

● 项目描述:

改造1000KW 风机，在电机和风机之间安装永磁调速器，达到节能目的。
原风机调节风量使用风门开度控制，无论风量需求高低，电机始终处于满载状态，改造后可以将风门全开，使用永磁调速器调节风量，当调小风量时电机负载会降低，电机电流降低，实现节能。

● 本人职责:

项目包含永磁调速器一台、就地控制柜一台、冷却系统一台，
本人负责就地控制柜设计与安装，现场传感器仪表、永磁调速器电动执行器选型，对接接入客户 DCS 系统。

业绩:

- 实现了永磁调速器冷却系统就地操作、远程控制切换；
- 实现了永磁调速器控制系统的双电源互备，提升可靠性；

- 采集轴承温度、转速、水压、流量、振动等信号，变送至客户 DCS;

智能车钟系统

嵌入式系统研发

2018.03-2019.12

内容:

- 项目描述:

该项目为船舶上使用的智能车钟系统项目,该项目旨在降低燃油消耗,让船舶发动机工作在效率最佳状态.
可设置船舶的启航时间和到站时间以及航段,智能车钟会根据航线的实际情况,例如水流,用电情况等实时计算出最优方案,保证船舶能按时到港并且使燃油效率最大化.

- 本人职责:

本人负责系统中的硬件开发,涉及到元件选型、PCB 设计、驱动代码、移植 RTOS。

业绩:

研发出智能车钟控制器原型
具有4路 DO、8路 DI、16路 AI、2路 AO
RS485接口 ModbusRTU协议
带有2G无线通信功能
运行RTOS操作系统
后因公司发展方向变化搁置

步态分析

软件助理

2017.11-2017.12

内容:

鞋垫内置蓝牙模块与九轴传感器分析用户运动数据，手机小程序通过蓝牙连接。

业绩:

获取九轴原始数据，将姿态数据通过蓝牙发送到手机。

教育经历

重庆三峡学院

本科

物联网工程

2014-2018